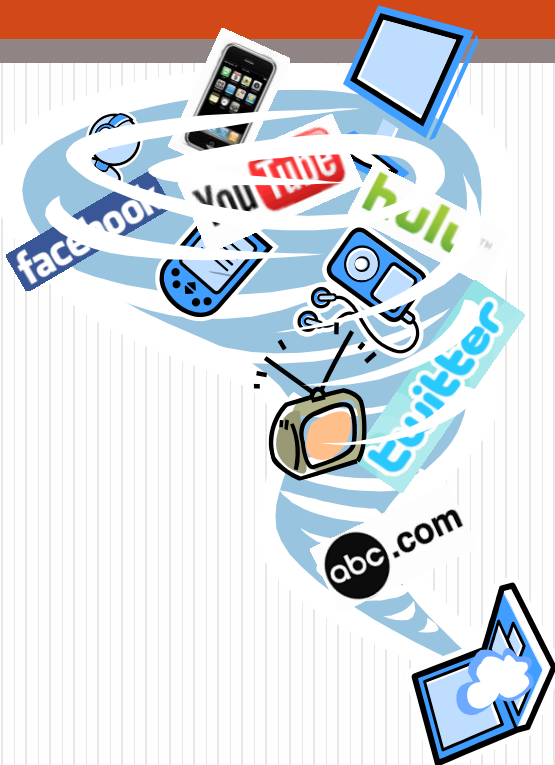


CM 6002 สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ



Chutisant Kerdvibulvech, Ph.D.
Assistant Professor

ผศ.ดร.ชุตีสันต์ เกิดวิบูลย์เวช

INSTRUCTOR

Asst. Prof. Dr. Chutisant Kerdvibulvech

ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกดวิบูลย์เวช

- Email: chutisant.ker@nida.ac.th
 - Website: www.gscm.nida.ac.th/~chutisant/
 - Facebook: <https://www.facebook.com/chutisant.kerdvibulvech>
 - Office: 18th Floor of Navamindrathiraj Building
 - Office Hour: Mon 13.00-16.00
- (Please Email/Facebook me first to make sure that I will be there.)

Course Syllabus and Lectures

All course syllabus and lectures can be downloaded online via the following links.

- Course Syllabus



- Lectures

- <http://gscm.nida.ac.th/~chutisant/CM6002/Lecture.pdf>

Evaluation

- Project, Participation and Attendance
10 %

- Final Project
40 %

Textbooks

- Mixed Reality: Merging Real and Virtual Worlds, Yuichi Ohta, Hideyuki Tamura, 418 pages, Springer, ISBN-13: 978-3642875144 (April 15, 2014)
- Augmented Reality: A Modern Vision-Based Approach, Author: Chutisant Kerdvibulvech, Publish by: Rangsit University Publishing, Printed in: Thailand by S Charoen Printing Co., Ltd, ISBN 978-616-7687-21-6, 1st Edition (2014)
- Computer Vision: Models, Learning, and Inference, Simon J. D. Prince, Cambridge University Press; 1 edition (June 18, 2012)
- Augmented Reality: A Practical Guide, Stephen Cawood, Mark Fiala, ISBN-10: 1934356034, (2008)

Academic Papers (Scopus)

- C. Kerdvibulvech, “Vision and Virtual-based Human Computer Interaction Applications for a New Digital Media Visualization”, 23rd International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2015 (WSCG), Eurographics Association & ACM SIGGRAPH (Scopus, SCImago and Thomson Reuters ISI), Plzen, Czech Republic, June 8 - 12, 2015.
- C. Kerdvibulvech, “An Innovative Use of Multidisciplinary Applications Between Information Technology and Socially Digital Media for Connecting People”, The Multidisciplinary International Social Networks Conference 2015 (Springer), in Communication of Computer and Information Science (CCIS), (Scopus and SCImago Quartile 4th), Ehime, Japan, September 1 – 3, 2015.
- C. Kerdvibulvech, “A Methodology for Hand and Fingers Motion Analysis Using Adaptive Probabilistic Models,” EURASIP Journal on Embedded Systems (JES), 9 pages, No. 18, Springer Publisher (Elsevier's Scopus, EiCompendex, INSPEC, SciFinder, SCImago, ACM, DBLP, and DOAJ), 2014.
- C. Kerdvibulvech and K. Yamauchi, “Structural Human Shape Analysis for Modeling and Recognition,” Joint IAPR International Workshops on Structural and Syntactic Pattern Recognition (S+SSPR'14), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 8621, Joensuu, Finland, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 282–290, August 20-22, 2014.

Websites and Links

- <http://ieeexplore.ieee.org/>
- <http://dl.acm.org/>
- <http://link.springer.com/bookseries/558>

- <http://www.dailynews.co.th/>
- <http://www.ecommerce-magazine.com/>
- <http://www.manager.co.th>

Overview

- Background
- Digital Media by New Technologies
- 3D Display / 3D Television
- Augmented Reality

Education



- B.E. (Hons) in Computer Engineering
Chulalongkorn University

www.chula.ac.th/



- MSc. / Ph.D. in Engineering, Department of Information and
Computer Science
Keio University, the oldest university in Japan

www.keio.ac.jp

Academic Work Experience

- Teaching and being as a research committee in following universities, such as
 - Rangsit University, Sripatum University, PIM
 - Chulalongkorn University, Mahidol University, Kasetsart University
 - NIDA
- Technical Committees for many academic international conferences and journals (Scopus and Scimago)

Media Work Experience (1/3)

1. Newspapers

- IT Columnist for Dailynews newspaper, every Wednesday (page 23)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมวิชาการนานาชาติที่สหพันธ์รัฐเดลี อินเดีย ที่มีความเป็นที่สุดของโลกในหลาย ๆ มิติ ในงานประชุมมีการนำเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์หลายอย่างที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำเสนอเกี่ยวกับด้านประมวลผลด้านรูปของมนุษย์ที่กันที่ชื่อ Sex Recognition หรือเทคโนโลยีการระบุเพศของมนุษย์ ซึ่งเป็นงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมอสโกสเตท ยูนิเวอร์ซิตี (Moscow State University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่งของประเทศรัสเซีย

ก่อนอื่นผมขออธิบายคำว่า Sex Recognition ง่าย ๆ อย่างนี้ครับ มันคือ การทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าใจและรู้ได้เองว่าคน ๆ นั้นมีเพศอะไร เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย คิดว่าผู้อ่านหลายคนคงจะเคยเห็นโปรแกรมที่แสดงตามสื่อที่สามารถทำนายใบหน้าในหน้ากล้องจากมือถือที่สามารถทำนายใบหน้าในหน้ากล้อง (Face Recognition) เวลาจะถ่ายรูปได้ หรือแม้แต่ในกล้องถ่ายรูปบางรุ่นที่มี

ความสามารถ Smile Detection ที่จะคล้ายรูปที่เราได้เคยเห็นในเว็บที่เกี่ยวกับเรื่อง Sex Recognition ที่เป็นการพัฒนาค้นคว้าจากโปรแกรมเหล่านี้มันเองครับ กล่าวคือ ไม่เพียงแต่กล้องจะสามารถค้นหาใบหน้าของเรานอกจากนี้ได้พบ แต่ยังสามารถระบุได้ว่ารูปในหน้าที่พบนั้นเป็นใบหน้าของเพศอะไร

ความสามารถเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยีนี้คือได้ะ นั่นคือเก๋าก๊ี้ ซึ่งสาเหตุที่เราได้เพราะเรามีความสามารถในการประมวลผล และมีส่วนในการประมวลผล แต่สำหรับคอมพิวเตอร์แล้วมันไม่ไปมาคดอย่างนั้น จึงเกิดศาสตร์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ซึ่งมันจะ

สิ่งที่ต้องยอมรับคือระบบการรู้จำใบหน้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ๆ กัน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญผ่านตัวอย่างที่สามารถเรียนรู้ได้ใช้วัตถุอื่น ๆ ที่มนุษย์เราเองก็เช่น

หมายคือการจำลองพฤติกรรมและการประมวลผลรูปภาพของมนุษย์นั่นเอง แทนที่เราจะที่จะต้องทำอย่างนี้ก็ได้ที่คิดค้นให้กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากของคอมพิวเตอร์ที่เราจะรู้จำใบหน้าไปเป็น Pattern Recognition หรือ การรู้จำแบบที่เราเรียนกัน

ซึ่งการทำ Sex Recognition ที่ผมได้ไปทดลองใช้กับประเทศที่เรากำลังใช้หลักการทำ Pattern Recognition นี้ โดยการใช้ข้อมูลตัวอย่างที่มีลักษณะแบบที่เราใช้จำนวนหนึ่ง แล้วจึงสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบอัตโนมัติ ว่าหน้าทีกำลังเห็น

เมื่อคุณแม่เข้าใจว่าเราทุกคนที่วิ่งผ่านไปมาทุกวัน และบอกเข้าไปมาอยู่หลาย ๆ ที่ ทว่านี่พอเราไปเห็นวัตถุที่ลักษณะคล้ายกับรูปที่คุณแม่เคยใช้ให้ดู เราจะสามารถรู้ได้เองแล้วว่านี่คืออะไรที่เรียกว่ารถคันนี้ วิธีการจำแนกแบบนี้กับคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่า Pattern Recognition หรือ การรู้จำแบบนั่นเองครับ

ซึ่งการทำ Sex Recognition ที่ผมได้ไปทดลองใช้กับประเทศที่เรากำลังใช้หลักการทำ Pattern Recognition นี้ โดยการใช้ข้อมูลตัวอย่างที่มีลักษณะแบบที่เราใช้จำนวนหนึ่ง แล้วจึงสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบอัตโนมัติ ว่าหน้าทีกำลังเห็น

เดลินิวส์

MOOC ห้องเรียนออนไลน์แห่งศตวรรษที่ 21

เรียนฟรี! เรียนที่ไหนก็ได้! เรียนเมื่อไหร่ก็ได้! เรียนกับใครก็ได้! เรียนด้วยอะไรก็ได้! เรียนที่ไหนก็ได้! เรียนเมื่อไหร่ก็ได้! เรียนกับใครก็ได้! เรียนด้วยอะไรก็ได้!

www.asu.ac.th
 11

Media Work Experience (2/3)

2. Magazines

- Columnist for Manager 360° Magazine, iTech 360°
- Columnist for e-commerce Magazine, Augmented Reality

ผู้จัดการ 360°

นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา พฤษภาคม 2555

จาก Facebook มาสู่ GREE สร้างอาณาจักรเกมมือถือที่อายุน้อยที่สุดในโลก
โดย ดร.ชุตินันต์ เกตวิบูลย์เวช

นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา เมษายน 2555

2G จากอดีต มาสู่ 3G ปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ 4G แห่งอนาคต
โดย ดร.ชุตินันต์ เกตวิบูลย์เวช



Media Work Experience (3/3)

3. Televisions

- IT News Analyst for Nation Channel TV Program

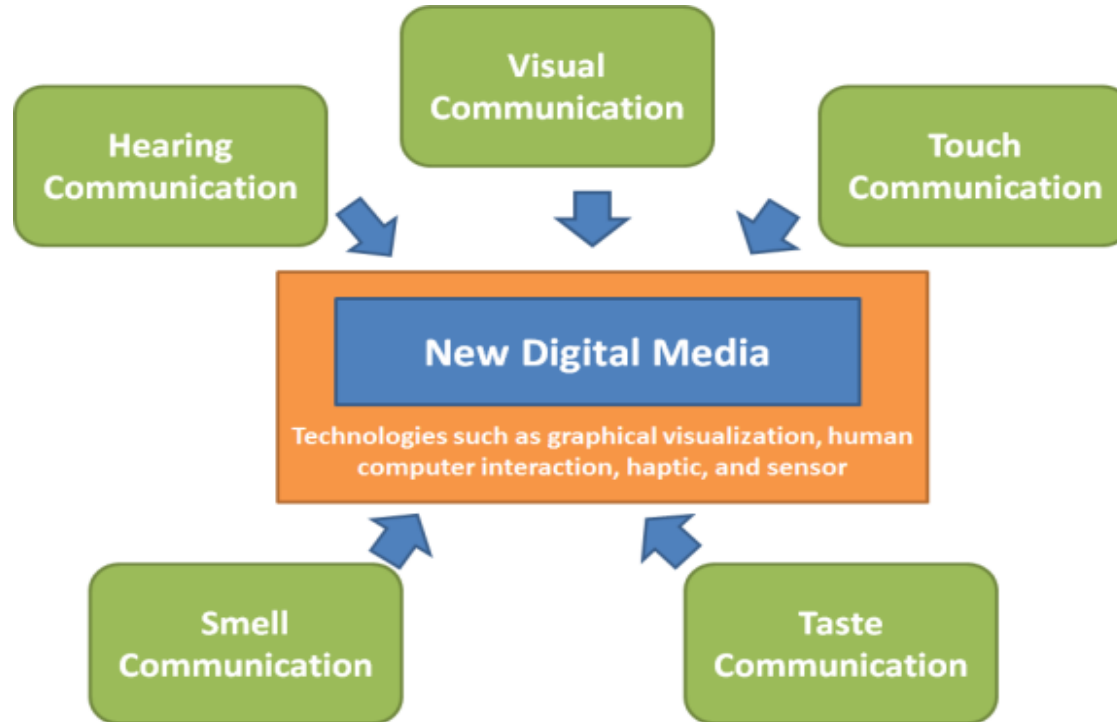


- IT News Analyst for RSU TV Channel



New Digital Media

New Digital Media



Digital Media by New Technologies

Digital Media

Digital media are any media that are encoded in a machine-readable format. [*Technology Brief*. University of Guelph.]

1. Digital Imagery / Digital Video
2. Web Pages / Websites
3. Digital Audio, e.g. mp3s
4. e-books
5. Social Media



www.linkedin.com

Important Role of Digital Media

Online video has become ubiquitous, digital media consumption has become the norm.

Facts about Digital Media

1. Viewers are heavily engaged with digital media – less so with linear television and newspaper.

2. Television and newspaper still matter, but it can no longer succeed as a stand alone platform.



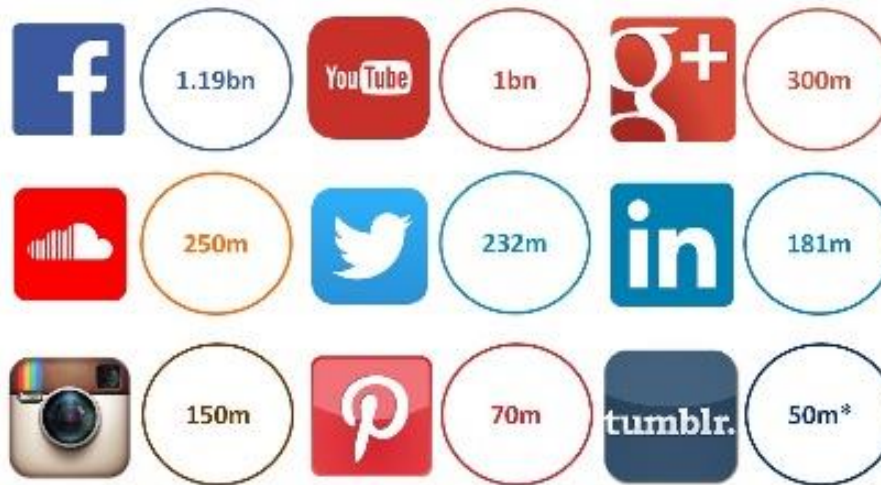
::Source::

Digital Media Trends and the Future of Television, Dr. Seth Geiger, President SmithGeiger LLC (CA, USA)

Trends for Digital Media Trends for 2014

Active monthly users of the 'big 9'

Active Monthly Users of the 'Big 9'



As at 15 November 2013 (multiple sources cited)

*Tumblr does not release active monthly user data and this figure is based on an estimate from BusinessInsider.com. It does reveal that the site and its domains receives 300m visits per month.

kamber

::Source::

Kamber (Sydney, Australia)

Mobile Phone As Home Computer

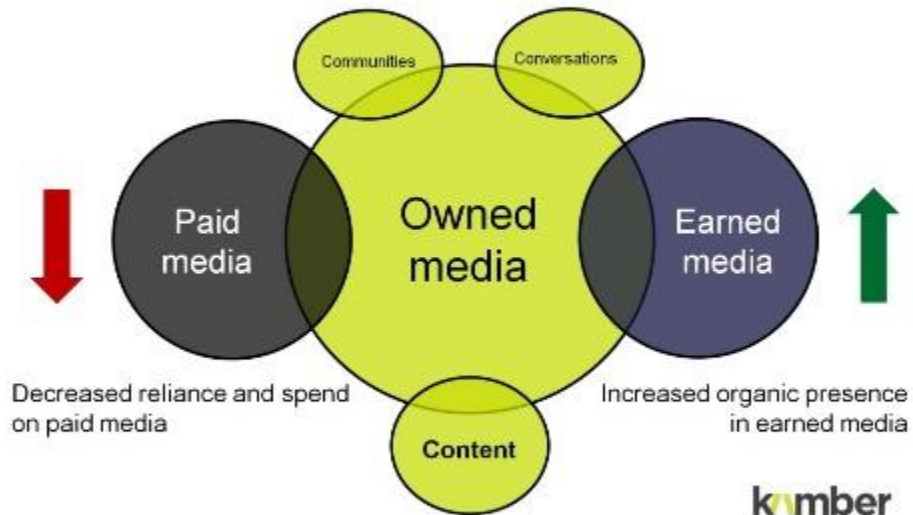
- Mobile Phone as PC
- Mobile phones are the new computer
- Designing website/social media for mobile phones is undoubtedly essential



voices.suntimes.com

Paid Media / Earned Media

The content marketing argument



::Source::
Kamber (Sydney, Australia)

Creative-Digital Economy

- Placement: Its where young (and old) people are
- Price to invest: Minimal
- But..
 - Easy to build innovatively
 - Create HUGE profits



The Future of Digital Media

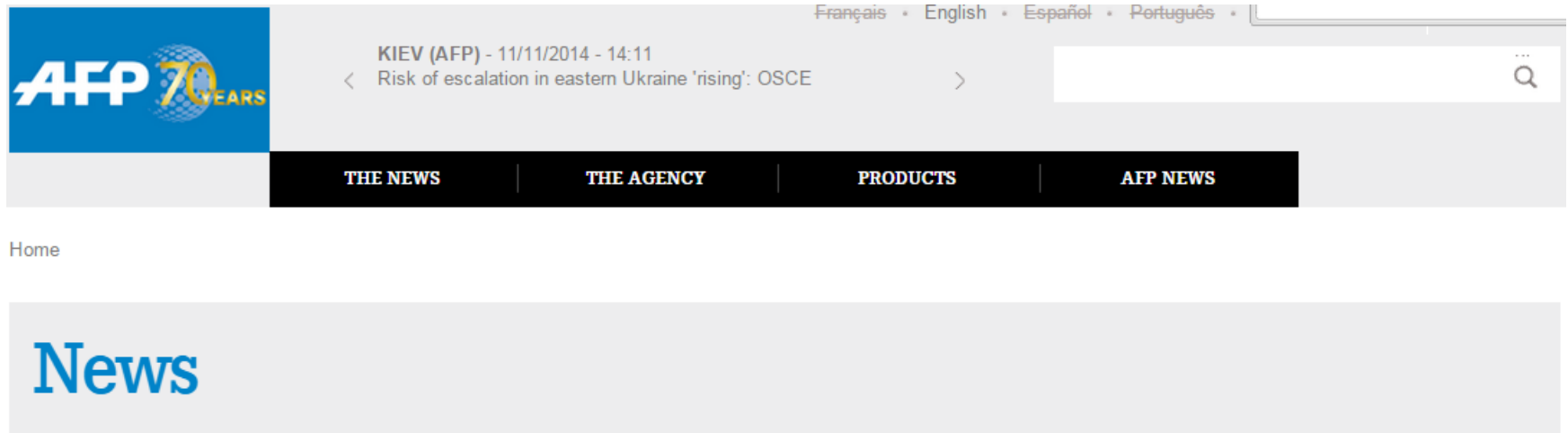
Corporate Image and Reputation Management using Technologies of the Future

- Big Data / Cloud Computing / SEO (Search Engine Optimization) – SEM (Search Engine Marketing)
- Mobile-Oriented
- Reaching-Out-of-Computer
 - 3D-Display / 3D Television
 - MR (Mixed Reality) / AR (Augmented Reality)



3D Display / 3D Television

3D Display / 3D Television



Japan firm showcases Bat-Signal of the future

20
OCT
2014

A free-floating image created by firing lasers into thin air was unveiled in Japan on Monday, offering the possibility one day of projecting messages into a cloudless sky, as seen in Batman.

And, like the Bat-Signal that alerted the Caped Crusader to trouble brewing in Gotham City, its inventors hope that it might eventually be used to warn people of danger such as an approaching tsunami.

The company behind the technology, Burton Inc., showed off rotating spirals, fluttering butterflies and the outline of an apple hovering a few metres over a van loaded with the system.

<http://www.afp.com/>

3D Display / 3D Television

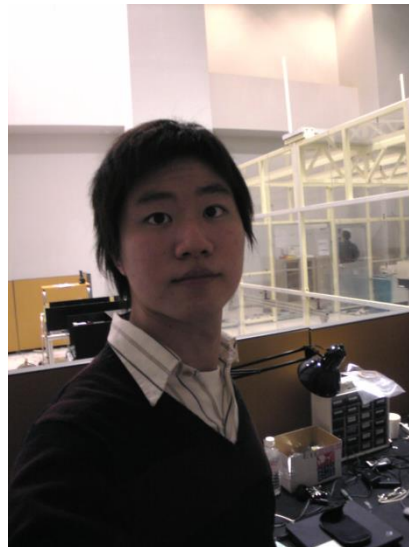
A free-floating image created by firing lasers into thin air



3D Display / 3D Television

2014 October

- 2008-Current
- Hideki Kimura
- National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan), Tokyo



2009



3D Display / 3D Television



3D Display / 3D Television

- Miraikan is located in Odaiba, Tokyo



www.japan-guide.com

New Viewpoint Analysis

Prof. Takeo Kanade,
Carnegie Mellon University (CMU),
United States

Super Bowl

- Football fans treated to a unique new view of the action during playbacks
- CBS Television used a new technology
- Carnegie Mellon University computer vision expert, Prof. Takeo Kanade

Super Bowl

- “Eye Vision”
- Involves shooting multiple video images of a dynamic event, such as a football game, from multiple cameras placed at different angles
- The video streams from these cameras are combined by computer and the resulting images reach viewers in a format that will make them feel as if they are flying through the scenes they see.



10



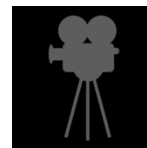
**Eye Vision from Prof. Takeo
Kanade, CMU**

The Matrix



- “Virtualized Reality”
- People will be able to customize the perspective from which they watch, for example, from that of a particular object.

www.imdb.com



Augmented Reality

What is Augmented Reality (AR)?



- A combination of a real scene viewed by a user and a virtual scene generated by a computer that augments the scene with additional information.
- Generates a composite view for the user.

What is the Goal of AR?

- To enhance a person's performance and perception of the world
- But, what is the ultimate goal?



"Augmented reality in urban places: contested content and the duplicity of code." Transactions of the Institute of British Geographers, 2012

The Ultimate Goal of AR

- Create a system such that no user CANNOT tell the difference between the real world and the virtual augmentation of it.



AR in Commerce *Geek.com*

Augmented Reality vs. Virtual Reality

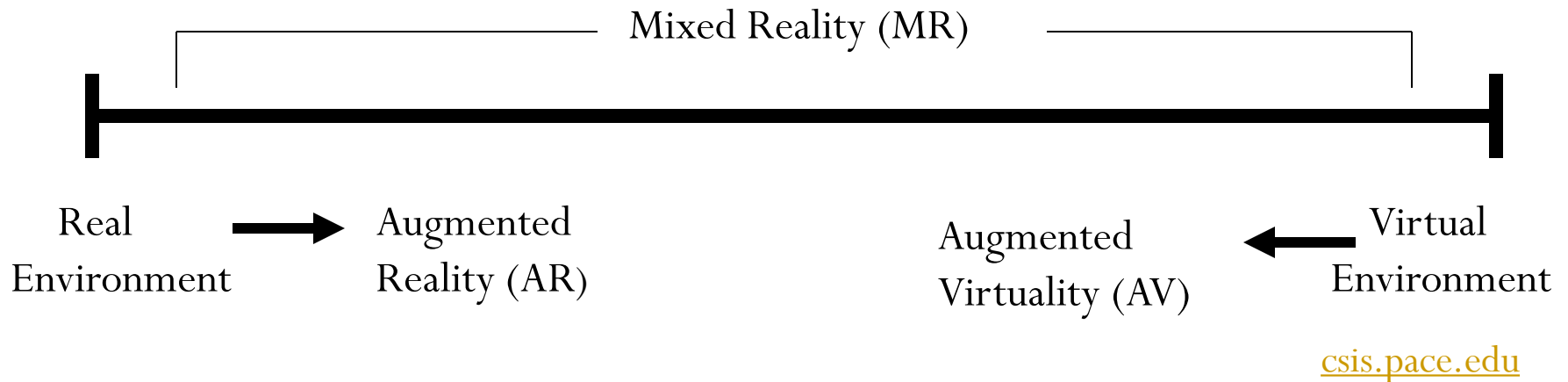
Augmented Reality

- System augments the real world scene
- User maintains a sense of presence in real world
- Needs a mechanism to combine virtual and real worlds

Virtual Reality:

- Totally immersive environment
- Visual senses are under control of system

Miligram's Reality-Virtuality Continuum



Miligram coined the term “Augmented Virtuality” to identify systems which are mostly synthetic with some real world imagery added such as texture mapping video onto virtual objects.

Augmented Reality is closest to the real world because mainly a user is perceiving the real world with just a little computer generated data.

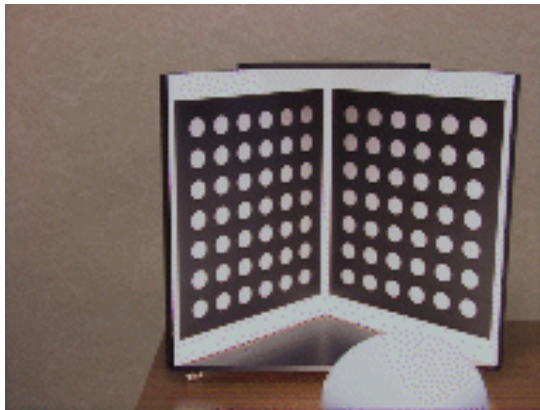
Combining the Real and Virtual Worlds

We need:

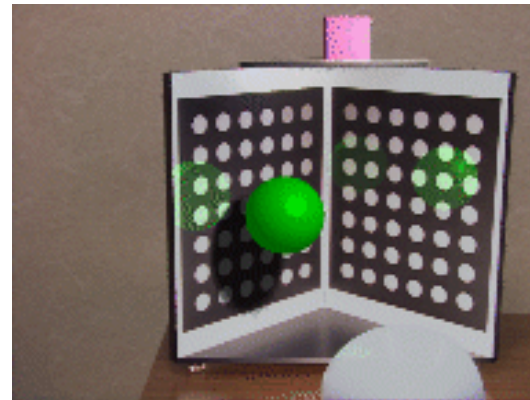
- Precise models
- Locations and optical properties of the viewer (or camera) and the display
- Calibration of all devices
- To combine all local coordinate systems centered on the devices and the objects in the scene in a global coordinate system

Combining the Real and Virtual Worlds (cont)

- Register models of all 3D objects of interest with their counterparts in the scene
- Track the objects over time when the user moves and interacts with the scene



real world



real world with virtual objects and inter-reflections
and virtual shading

Mixed Reality

- Human pacman: A mobile wide-area entertainment system based on physical, social, and ubiquitous computing

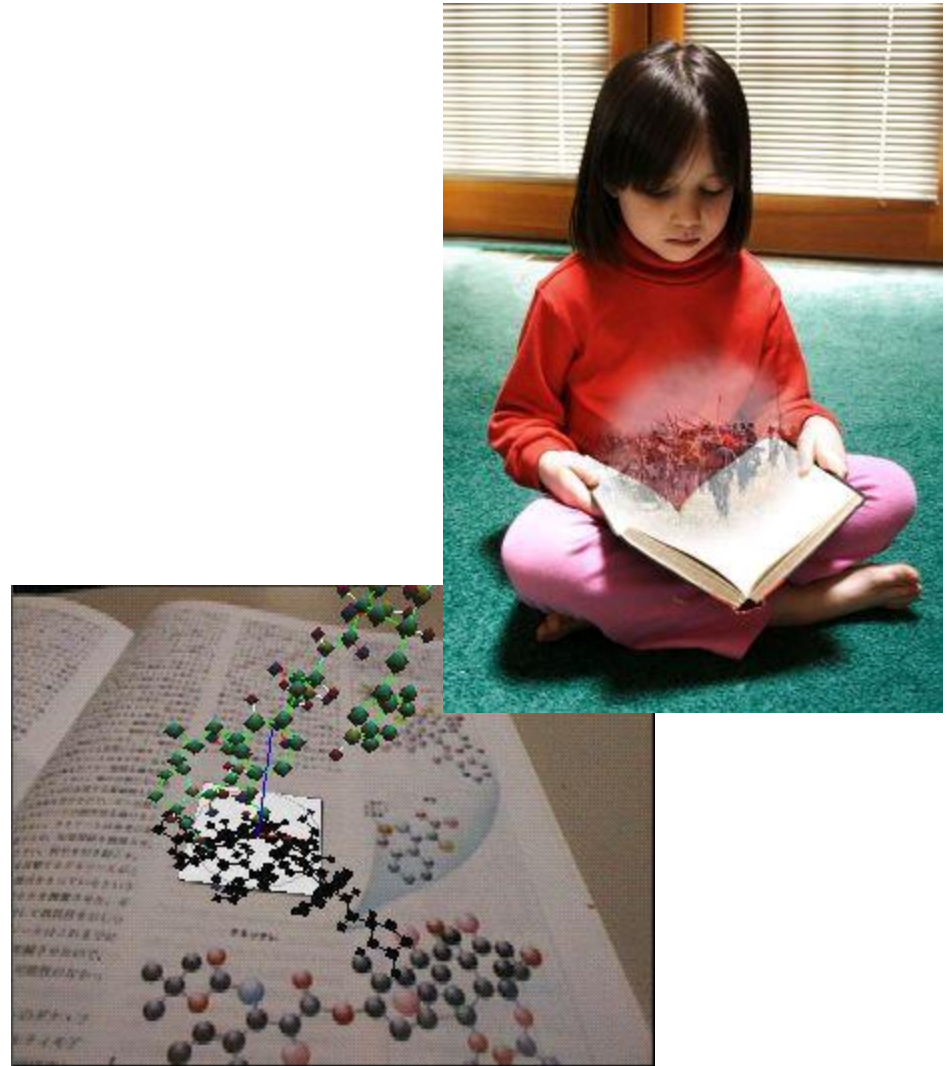
1



Dr. Adrian Cheok,
National University of Singapore (NUS)
at Singapore

Broadcast in Discovery Channel

This image depicts an artist's conception of a mixed reality enhanced book. The reader is able to read the actual book, but simultaneously see three dimensional computer graphics co-located with, and in registration with the book.



www.sonycs1.co.jp

Realistic Merging

Requires:

- Objects to behave in physically plausible manners when manipulated
- Occlusion
- Collision detection
- Shadows

****All of this requires a very detailed description of the physical scene**

Research Activities

- Develop methods to register the two distinct sets of images and keep them registered in real-time
 - New work in this area has started to use Computer Vision (CV) techniques
- Develop new display technologies for merging the two images

Performance Issues

Augmented Reality systems are expected:

- To run in real-time so that the user can move around freely in the environment
- Show a properly rendered augmented image

Therefore, two performance criteria are placed on the system:

- Update rate for generating the augmenting image
- Accuracy of the registration of the real and virtual image

Failures in Registration

Failures in registration due to:

- Noise
 - Position and pose of camera with respect to the real scene
 - Fluctuations of values while the system is running
- Time delays
 - In calculating the camera position
 - In calculating the correct alignment of the graphics camera

Applications

- Medical
- Military Training
- Hazard Detection
- Engineering Design
- Robotics and Telerobotics
- Training
- Sports
- Tourism
- Video conferencing

Applications (cont.)

- Entertainment, Computer Games
- Manufacturing, Maintenance, and Repair
- Consumer Design
- Audio
- Education
- Architecture
- Human welfare

Recent Augmented Reality Applications

Sixth Sense

Sixth Sense

- A wearable gestural interface that augments the physical world around us with digital information
- Let us use natural hand gestures to interact with that information
- The SixthSense prototype is comprised of a pocket projector, a mirror and a camera.

Sixth Sense in 21st Century



Dr. Pattie Maes,
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), United States

Broadcast in TED

2



TED
TALKS

Detail of Sixth Sense

- Sixth Sense allows people to use the internet without a screen or a keyboard
- It can turn any surface into a touch screen
- It is made with store-bought components
- *“The software program processes the video stream data captured by the camera and tracks the locations of the colored markers [that you wear on your fingers] using simple computer-vision techniques”..from MIT Media Lab*

Detail of Sixth Sense

- The device recognizes items in stores, and then gathers and projects information about products to the user.
- It also is able to provide quick signals to let users know what the best products are based on their needs.”
- Recognize articles in newspapers, retrieve the latest related stories or video from the Internet and then display them on pages for the user
- Say goodbye to your encyclopedia

Cost of Sixth Sense

- Only \$350 dollars, around 12,000 baht
- From an educator's stand point, this is minimum given the amount of money spent on textbooks, computer labs and LCD projectors.
- For educator's, Sixth Sense would be a way to put technology (literally) into each student's hands, because of its size and its cost.

Augmented Reality Guitar

Augmented Reality Guitar



Dr. Chutisant Kerdvibulvech,
Keio University, Japan

Broadcast in Discovery Channel

3



Thank you

Asst. Prof. Dr. Chutisant Kerdvibulvech
Graduate School of Communication Arts and Management Innovation,
National Institute of Development Administration (NIDA)

chutisant.ker@nida.ac.th

<https://www.facebook.com/chutisant.kerdvibulvech>